AI 原生存储底座三维需求矩阵（带宽 · 延迟 · IOPS）与代表系统映射

① 训练检查点 & 预训练顺序流
诉求：聚合带宽（6.6 TiB/s）
方案：3FS CRAQ + GDS + Tar

② 十亿小文件 & 万级容器启动
诉求：元数据 OPS 与去重
方案：FalconFS + DSec EROFS

③ 多级 KV 缓存卸载与热恢复
诉求：亚毫秒 P99 与写寿命
方案：64KiB 块 + ZNS + 写准入

④ 十亿级向量 ANNS（RAG 库）
诉求：高并发点查 + 召回率
方案：DistVS / Helmsman / IKS

⑤ 细粒度压缩 I/O 协同与统一虚拟内存页表（计算—存储边界消融）
方案：CoPilotIO 协处理 + Umap 页映射 + MoonBright / kvcached

第 13 章法则：脱离访问粒度、擦写物理与质量门控的存储必遇瓶颈